

Inferència V

Estadística – Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2026–27

Estadística computacional amb R, simulació i exemples d'enginyeria informàtica

Per què comparar variàncies?

- ▶ En enginyeria, no només importa el valor mitjà: importa l'estabilitat.
- ▶ Dos sistemes poden tenir la mateixa latència mitjana però variabilitat molt diferent.
- ▶ La variància mesura fluctuació i risc de valors extrems.

Exemple

Comparar la variabilitat de potència de dos generadors làser o la variabilitat de latència de dues versions d'un servei.

Objectius

1. Introduir la distribució F de Fisher-Snedecor.
2. Formular tests per comparar dues variàncies.
3. Fer càlculs amb `var.test()` en R.
4. Interpretar resultats en termes d'estabilitat.
5. Discutir condicions i alternatives robustes.

Plantejament

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \Longleftrightarrow \quad H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1.$$

$$H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} > 1, \quad < 1, \quad \neq 1.$$

- ▶ No comparem variàncies restant-les, sinó fent-ne el quocient.
- ▶ Sota normalitat, el quocient de variàncies mostrals segueix una F.

Definició

Si $U_1 \sim \chi_{d_1}^2$ i $U_2 \sim \chi_{d_2}^2$ independents,

$$\frac{U_1/d_1}{U_2/d_2} \sim F(d_1, d_2).$$

- ▶ Només pren valors positius.
- ▶ Té dos graus de llibertat: numerador i denominador.
- ▶ És asimètrica.

```
qf(.95, df1 = 10, df2 = 4)
```

```
qf(.05, df1 = 10, df2 = 4)
```

Test F per a dues variàncies

Estadístic

$$F_{obs} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1) \quad \text{sota } H_0.$$

```
x1 <- rnorm(31, mean = 0, sd = sqrt(0.020))  
x2 <- rnorm(16, mean = 0, sd = sqrt(0.012))  
var.test(x1, x2, alternative = "two.sided")
```

Condicció important

Aquest test és sensible a la no-normalitat. Cal visualitzar dades i considerar alternatives robustes.

Exemple: dos generadors

- ▶ $n_1 = 31$, $s_1^2 = 0.020$.
- ▶ $n_2 = 16$, $s_2^2 = 0.012$.
- ▶ Volem contrastar si les variàncies són diferents.

$$F_{obs} = \frac{0.020}{0.012} = 1.667, \quad df_1 = 30, \quad df_2 = 15.$$

```
Fobs <- 0.020 / 0.012  
pval <- 2 * min(pf(Fobs, 30, 15), 1 - pf(Fobs, 30, 15))  
Fobs; pval
```

Exemple computacional: estabilitat de dues versions

La versió B pot tenir la mateixa mitjana que A però més variabilitat.

- ▶ Els usuaris perceben pitjor els pics de latència.
- ▶ Comparar variàncies ajuda a detectar inestabilitat.

```
set.seed(4)
A <- rnorm(50, 120, 15)
B <- rnorm(50, 120, 25)
var.test(B, A, alternative = "greater")
```

Visualitzar variabilitat

```
library(tidyverse)
dades <- tibble(
  latencia = c(A, B),
  versio = rep(c("A", "B"), each = 50)
)

ggplot(dades, aes(versio, latencia)) +
  geom_boxplot() +
  geom_point() +
  theme_minimal()
```

Indicadors útils

Desviació típica, rang interquartílic, percentils 90/95/99 i gràfics.

- ▶ El test F exigeix normalitat aproximada.
- ▶ Les latències solen ser asimètriques i amb cua llarga.
- ▶ Alternatives: transformacions, bootstrap, Levene/Brown-Forsythe, comparació de quantils.

```
# Bootstrap simple del quocient de variàncies
Bboot <- 2000
ratio <- replicate(Bboot, {
  var(sample(B, replace = TRUE)) / var(sample(A, replace = TRUE))
})
quantile(ratio, c(.025, .975))
```